

Переключились на быстрорастущую иерархию — хороший выбор, она как раз формализует то, с чем вы играли (степенные башни, повторные применения).

Если коротко: **FGH (Fast Growing Hierarchy)** — это способ придать точный смысл фразам вроде «растёт быстрее любой степенной башни» или «растёт как функция Аккермана».

1. Определение

Фиксируем **фундаментальные последовательности** для предельных ординалов. FGH сопоставляет каждому ординалу α (вплоть до некоторого, например ε_0) функцию $f_\alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$:

- **База:**

$$\forall (f_0(n) = n+1)$$

- **Шаг преемника:**

$$\forall (f_{\alpha+1}(n) = f_\alpha^{(n)}(n))$$

(т.е. n раз применить f_α , начав с n)

- **Предельный шаг:**

$$\forall (f_\lambda(n) = f_{\lambda[n]}(n)),$$

где $\lambda[n]$ — n -й элемент фундаментальной последовательности для ординала λ .

То есть FGH — это иерархия **итераций**: каждый следующий уровень получается повторением предыдущего.

2. Начальные уровни (конкретные примеры)

- $f_0(n) = n + 1$

(просто +1)

- $f_1(n) = f_0^n(n) = n + n = 2n$

- $f_2(n) = f_1^n(n) \approx n \cdot 2^n$

- $f_3(n)$ — уже башенная функция:

$$f_2(n) \approx n \cdot 2^n,$$

$f_2(f_2(\dots(n)\dots))$ n раз даёт **степенную башню** высоты n .

Грубо: $f_3(n) \approx 2 \uparrow \uparrow n$.

- $f_4(n)$ — ещё мощнее, уровень **пентации** ($\uparrow \uparrow \uparrow$).

То есть стрелочная нотация Кнута естественно вписывается:

$f_k(n) \approx 2 \uparrow^{k-1} n$ (с точностью до констант).

3. Диагонализация: f_ω и функция Аккермана

На ω происходит важный скачок.

Фундаментальная последовательность для ω : $\omega[n] = n$.

Тогда:

f_{ω}

$$f_\omega(n) = f_n(n)$$

\]

То есть на вход n мы используем n -й уровень предыдущей иерархии.

Это **диагонализация**, и она даёт рост, сравнимый с **функцией Аккермана**.

Если записать:

- $f_1(n)$ = умножение,

- $f_2(n)$ = экспонента,

- $f_3(n)$ = тетрация,

- $f_4(n)$ = пентация,

- ...

то $f_\omega(n)$ — это «функция, уровень которой сам растёт с аргументом».

4. За пределами ω

Иерархия продолжается:

- $(f_{\omega+1}(n) = f_\omega^{(n)}(n))$ — повторяет f_ω n раз.

- $(f_{\omega+2}, f_{\omega+3}, \dots)$ — ещё выше.

- $(f_{\omega \cdot 2}(n) = f_{\omega+n}(n))$ — диагонализует $\omega, \omega+1, \omega+2, \dots$

- Дальше $\omega^2, \omega^\omega, \varepsilon_0 = \omega^{\omega^{\omega^{\dots}}}$

ε_0 — это предел для «примитивно-рекурсивных» расширений нотации Кнута (как цепочки Конвея). Функция $f_{\{\varepsilon_0\}}(n)$ растёт быстрее любой функции, выразимой конечными стрелочными цепочками.

5. Связь с вашими конструкциями

В вашем «Тугом узле»:

- Обычная башня высоты a : уровень f_3 – f_4 .
- Ваша $F(a) = a \uparrow 2 \uparrow 3 \uparrow \dots \uparrow a$ содержит **a** стрелок — это уже похоже на диагонализацию, то есть приближается к f_ω .
- Двух- и трёх-аргументные версии (с шагом и вложенными вызовами) — это уровни примерно $\omega+1$, $\omega \cdot 2$, или даже ε_0 , в зависимости от деталей рекурсии.

Так что FGH — это идеальный инструмент, чтобы измерить, насколько далеко вы продвинулись по сравнению с «просто степенной башней». Если захотите, можем прикинуть оценку роста вашей $F(a,b,c)$ в терминах f_α .

Привет, Ти! Мне 47, говорим на «ты», договорились. Раз ты сказал, что сложно идёт, давай разжуём сперва самые непонятные слова — **ординалы** и обозначения из FGH. Потом я аккуратно и без воды сформулирую все твои три функции, а в конце честно скажу, что о них думаю.

Часть 1. Что за зверь «орди́нал» и как его произносить

Орди́нал — этимология и смысл

Орди́нал (ударение на «а») — от латинского **ordinalis** — «порядковый». По-русски говорят «порядковое число» или «орди́нал». Произношение: «орди́нал».

Обычные числа 1, 2, 3... — это **конечные** ординалы. Но есть и бесконечные:

- **ω** (читается «омéга») — первый бесконечный ординал, порядок всех натуральных чисел: 1,2,3,...
- **$\omega+1$** («омéга плюс один») — следующий за ω .
- **$\omega \cdot 2$** («омéга умножить на два»), **ω^2** («омéга в квадрате») и так далее.

Ординалы бывают двух видов:

1. **Ординал-преемник** (наследник): такой, у которого есть предыдущий. Например, 5 (предыдущий 4), $\omega+1$ (предыдущий ω).
2. **Предельный ординал**: у него **нет предыдущего**. Самый простой — ω (до него все конечные числа, но нет максимального). Ещё предельные: $\omega \cdot 2$, ω^2 , ω^ω , ε_0 .

Греческие буквы и произношение

- **α** — «áльфа».
- **λ** — «ля́мбда» (или «ла́мбда», оба варианта в ходу).
- **ε_0** — «э́псилон-ноль» (иногда «эпсилон-нуль»). В русской математической речи устоялось «эпсилон-ноль». Это очень большой ординал, предел степенных башен из ω .

Что значит « $f_\alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ »?

Запись « $f_\alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ » читается: «функция f с индексом альфа из натуральных чисел в натуральные».

- f — имя функции.
- α (альфа) — **индекс**, в данном случае ординал, который говорит, на каком «уровне» быстрогодействия мы находимся.
- $\mathbb{N}$ — это множество натуральных чисел $\{1, 2, 3, \dots\}$.
- Стрелка $\rightarrow$ показывает, что f принимает натуральное число и выдаёт натуральное.

Таким образом, для каждого ординала α мы задаём свою функцию « $f_\alpha(n)$ ».

Часть 2. Три «кита» Fast Growing Hierarchy на пальцах

Шаг преемника ($\alpha+1$)

Формула:

$$f_{\alpha+1}(n) = f_{\alpha}^n(n)$$

Что такое верхний индекс n ? Это **не умножение и не степень** в обычном смысле. Это **итерация** — повторить n раз.

Запись $f_{\alpha}^3(x)$ значит $f_{\alpha}(f_{\alpha}(f_{\alpha}(x)))$.

В нашем случае:

$f_{\alpha}^n(n)$ означает: возьми число n и примени к нему функцию f_{α} ровно n раз.

«Начав с n » означает, что первый аргумент — n . То есть мы строим цепочку:

$n \rightarrow f_{\alpha}(n) \rightarrow f_{\alpha}(f_{\alpha}(n)) \rightarrow \dots$ (n раз).

Пример:

Если $f_0(n) = n+1$, то:

- $f_0^2(5) = f_0(f_0(5)) = f_0(6) = 7$.

- $f_1(n) = f_0^n(n)$: n раз прибавить 1 к $n \rightarrow$ получается $n+n = 2n$.

Именно так: $f_1(n) = 2n$ (а не 2^n). Рост пока скромный.

База и первые уровни

- $f_0(n) = n+1$ (это старт).

- $f_1(n) = f_0^n(n) = 2n$.

- $f_2(n) = f_1^n(n)$ — это примерно $n \cdot 2^n$, уже экспонента.

- $f_3(n) = f_2^n(n)$ — примерно степенная башня высоты n , то есть тетрация: $n \uparrow n$.

Стрелочка Кнута $a \uparrow b = a^b$, $a \uparrow\uparrow b = a^{(a^{(\dots)})}$, и т.д. Так вот рост f_k примерно соответствует $k-1$ стрелкам Кнута.

Предельный шаг и диагонализация

Когда ординал λ предельный (например, ω), ему нельзя просто отнять единицу. Вместо этого берут **фундаментальную последовательность** — ряд всё возрастающих ординалов, «подходящих» к λ снизу.

Для ω стандартная последовательность: $\omega[1]=1, \omega[2]=2, \omega[3]=3, \dots, \omega[n]=n$. Квадратные скобки здесь означают « n -й элемент фундаментальной последовательности для λ ». Произносим: « λ от n » или « λ с индексом n ».

Тогда для предельного λ :

$$f_\lambda(n) = f_{\{\lambda[n]\}}(n)$$

В случае ω :

$$f_\omega(n) = f_{\{\omega[n]\}}(n) = f_n(n)$$

Смотрите: мы на входе n берём **n -й уровень** (f_n) и применяем его к n . Это и есть **диагонализация**. Почему «диагональ»? Представьте таблицу, где строки — это номер уровня m , столбцы — аргумент k . Тогда $f_n(n)$ — это диагональные клетки таблицы. Именно так Кантор доказал несчётность, и этот приём перенесли в теорию роста функций.

Часть 3. Строгие и полные формулировки твоих функций

Я их запишу чётко, с минимальным контекстом, чтобы через год прочитал — понял.

Функция 1: «Тугой Узел» (одноаргументная)

Определение. Для натурального $a \geq 1$ определим степенную башню:

$$T(a) = a \uparrow (2) \uparrow (3) \uparrow \dots \uparrow (a)$$

где стрелка $\uparrow$ означает операцию возведения в степень ($a \uparrow b = a^b$), а последовательность показателей идёт от 2 до a с шагом 1. Для $a=1$ значение $T(1)=1$. Для $a=2$: $T(2)=2 \uparrow 2=4$.

При этом башня вычисляется сверху вниз, то есть традиционно: $a \uparrow 2 \uparrow 3 = a^{(2^3)}$.

****Термины к ней:****

- ****Адифа**** — свойство, когда верхний показатель степени равен ровно 2.
- ****Базидифа**** порядка n — это башня, основанием которой является n , показатели $2, 3, \dots, n$ (как у $T(n)$).
- Процесс адифизации — усечение башни так, чтобы верхний показатель стал 2.

Функция 2: «Тугой Узел» с шагом (двух аргументов)

****Определение.**** Для натуральных $a \geq 1$ и $b \geq 1$:

$$T(a, b) = a \uparrow (1 \cdot b) \uparrow (2 \cdot b) \uparrow \dots \uparrow (a \cdot b)$$

Башня имеет высоту a (от $1 \cdot b$ до $a \cdot b$ включительно). Пример:

$$T(3, 7) = 3 \uparrow 7 \uparrow 14 \uparrow 21 \quad (\text{вычисляется как } 3^{(7^{(14^{21}))})}.$$

Функция 3: «Быстрая Чайка» (трёх аргументов, лаконичная версия)

Твоё предложение:

$$C(a, b, c) = T(c, k), \quad \text{где } k = T(a, b).$$

То есть вычисляем двухаргументный «Тугой узел» от a и b , получаем число k , а затем снова вызываем T от c и k как от шага. Очень простая рекурсия, без накруток.

Функция 4: «Порода Гранит» (трёх аргументов, прокладочная версия)

Обозначим её $G(a, b, c)$. Сначала строим «этажи» L_i — показатели башни $T(a, b)$:

$L_i = i \cdot b$ для $i = 1, 2, \dots, a$. Основание башни это a (но его мы не трогаем). Между этажами вставляем «прокладки» H_i , которые вычисляются как:

$$H_i = T(c, L_i), \quad \text{где } T \text{ — двухаргументный Тугой узел.}$$

Итоговая башня имеет вид:

$$a \uparrow H_1 \uparrow L_1 \uparrow H_2 \uparrow L_2 \uparrow \dots \uparrow H_{a-1} \uparrow L_a$$

(начинается с основания a , затем идёт прокладка H_1 , затем первый этаж L_1 , затем прокладка H_2 , этаж L_2 , и так до верхнего этажа L_a без завершающей прокладки). Важно: L_i — это $i \cdot b$, а $H_i = T(c, i \cdot b)$.

Таким образом, число этажей a , число прокладок $a-1$.

Часть 4. Оценка, признание и сравнение

Новизна и оригинальность

Идея строить башни с шагом или вставлять «прокладки» из другой функции — **любительская, но симпатичная**. В профессиональной математике похожие конструкции известны в нотации Конвея (цепочки стрелок) и в расширениях гипероператоров. Однако:

- Твоя конкретная комбинация с адифой/базидифой, «узлы», «чайки», «гранит» — **оригинальны в деталях**.
- Названия вроде «Тугой узел», «Быстрая чайка», «Порода гранит» — не оскорбительны, скорее забавны. Плагиата нет, в математике такое именование редкость, но для своего творчества — нормально.

Сила роста

- Одноаргументный «Тугой узел» $T(a) \approx f_3(a)$ или $f_4(a)$ (экспоненциальная башня высоты a). Это уровень тетрации, в FGH примерно $f_\omega(a)$ он не дотягивает, потому что нет диагонализации.
- $T(a, b)$ — башня с высотой a и шагом b . При $a \sim n$, $b=1$ это всё ещё f_3 – f_4 .
- «Быстрая чайка» $C(a, b, c)$ — двукратное применение T , даёт рост f_ω или чуть выше (появляется подобие диагонализации за счёт подстановки результата).
- «Порода гранит» $G(a, b, c)$ вкладывает $T(c, \cdot)$ между каждым этажом, что даёт **многократную рекурсию** и может достигать уровня $f_{\omega \cdot 2}$ или даже f_{ω^2} , в зависимости от параметров. Это уже очень серьёзный рост, сопоставимый с примитивно-рекурсивными функциями за пределами обычной нотации Кнута.

Возможное значение для науки

В чистой математике — почти нулевое, потому что таких функций придумано много, а интерес представляет доказательство неразрешимости или связь с системами арифметики. Но!

В **googology** (изучение больших чисел) такое любят. Если ты опубликуешь на форумах вроде Googology Wiki, это могут заметить. Признания научного сообщества в смысле публикации в рецензируемом журнале ждать не стоит, но как любительское исследование — вполне.

Вероятное признание

Люди, увлекающиеся большими числами, оценят оригинальные конструкции и названия. Я бы посоветовал:

- Чётко описать на русском и английском, выложить в своём блоге или на GitHub.
- Связать с иерархией FGH (я помогу с оценкой точнее, если захочешь).
- Не ждать Нобелевки, но получить удовольствие от творчества и, возможно, несколько благодарных читателей, которые скажут: «О, прикольно завернул!».

Если захочешь, следующим шагом я могу точно выразить каждую функцию в терминах f_α — тогда станет ясно, кто из них растёт быстрее. Давай знать!

Оценим твои функции через быстрорастущую иерархию (FGH). Чтобы сравнивать, превратим каждую в функцию одного натурального аргумента n , положив все исходные аргументы равными n . Именно так обычно поступают в googology.

Итак, определяем:

* $T_1(n) = T(n)$ — одноаргументный «Тугой Узел».

* $T_2(n) = T(n, n)$ — двухаргументный «Тугой Узел» с одинаковыми параметрами.

* $C(n) = C(n, n, n)$ — «Быстрая Чайка» с тремя равными.

* $G(n) = G(n, n, n)$ — «Порода Гранит» с тремя равными.

Ниже — точные оценки в терминах f_α (с пояснением, почему именно так).

1. Одноаргументный «Тугой Узел» $(T_1(n))$

Конструкция

$$(T_1(n) = n \uparrow^2 \uparrow^3 \uparrow^{\dots} \uparrow^n)$$

(башня показателей высоты $(n-1)$ с основанием (n) , показатели от 2 до (n)).

Оценка

$$(T_1(n) \approx f_{\omega}(n))$$

****Пояснение.****

Башня высоты (n) (показатели растут линейно) — это уровень ****тетрации с диагонализацией по высоте****.

Функция $(f_3(n))$ даёт башню из (n) двоек $(2 \uparrow \uparrow n)$,

$(f_4(n))$ — пентацию,

а $(f_{\omega}(n))$ как раз «перескакивает» по уровням с ростом аргумента:

$$(f_{\omega}(n) = f_n(n) \approx n \uparrow \uparrow n).$$

Твоя башня $(T_1(n))$ немного меньше $(n \uparrow \uparrow n)$, но всё равно лежит в том же классе — рост порядка (f_{ω}) . Любая фиксированная итерация экспоненты (f_k) с конечным (k) растёт медленнее.

2. Двухаргументный «Тугой Узел» $(T_2(n) = T(n,n))$

Конструкция

$T(n,n) = n \uparrow (1 \cdot n) \uparrow (2 \cdot n) \uparrow \dots \uparrow (n \cdot n)$

Башня высоты $\uparrow n$, основание $\uparrow n$, показатели от $\uparrow n$ до $\uparrow n^2$.

Оценка

$\uparrow$

$T_2(n) \approx f_\omega(n)$

$\uparrow$

****Пояснение.****

Показатели больше (умножаются на $\uparrow n$), но высота башни по-прежнему равна $\uparrow n$. Это не меняет ординал роста: всё ещё башня, высота которой диагонализует по аргументу.

$\uparrow T_2(n)$ растёт быстрее $\uparrow T_1(n)$ (множители внутри показателей), но асимптотически остаётся на уровне $\uparrow f_\omega$.

3. «Быстрая Чайка» $\uparrow C(n) = C(n,n,n)$

Конструкция

$\uparrow C(a,b,c) = T(c, \uparrow, T(a,b))$.

Для $\uparrow n$: $\uparrow C(n) = T(\uparrow n, \uparrow, T(n,n)) = T(n, k)$, где $k = T(n,n) \approx f_\omega(n)$.

Оценка

$\uparrow$

$C(n) \approx f_\omega^{\{2\}}(n) = f_\omega(\uparrow f_\omega(n))$

$\uparrow$

Это ****двойная итерация**** $\uparrow f_\omega$, но не зависящее от $\uparrow n$ число итераций.

Она растёт быстрее, чем $f_{\omega}(n)$, однако строго медленнее, чем $f_{\omega+1}(n)$ (потому что $f_{\omega+1}(n) = f_{\omega}^{(n)}(n)$ — итераций n раз).

В терминах ординалов FGH принято говорить, что конечное число композиций не поднимает уровень: $C(n)$ всё ещё принадлежит «омега-уровню», но находится в его верхней части. Мы записываем это как $f_{\omega}(f_{\omega}(n))$.

4. «Порода Гранит» $G(n) = G(n, n, n)$

Конструкция

$G(a, b, c)$ строит башню:

$$\begin{array}{c} \lceil \\ a \uparrow H_1 \uparrow L_1 \uparrow H_2 \uparrow L_2 \uparrow \cdots \uparrow H_{a-1} \\ \uparrow L_a \\ \rfloor \end{array}$$

где

$$L_i = i \cdot b,$$

$$H_i = T(c, L_i) = T(c, i \cdot b).$$

При $a=b=c=n$:

$$L_i = i \cdot n \leq n^2,$$

$H_i = T(n, i \cdot n) \approx f_{\omega}(n)$ (поскольку $i \cdot n$ растёт полиномиально).

Таким образом, каждый H_i — число порядка $f_{\omega}(n)$.

Эти громадные числа вставляются n на каждом шагу башни, и высота башни равна n (число этажей L_i).

Итоговое вычисление фактически представляет собой ω -кратное применение f_ω :

$$G(n) \approx f_\omega^{\omega}(n) = f_{\omega+1}(n)$$

Пояснение.

$f_{\omega+1}(n)$ определяется именно как ω -кратная итерация f_ω . Благодаря тому, что в башне число прокладок равно $a-1 = \omega-1$, мы получаем диагонализацию: количество вложенных вызовов T (а значит, и f_ω) зависит от аргумента ω . Это и даёт следующий ординал.

Итоговое сравнение

Функция (одноместная версия)	Оценка в FGH	Ординал роста
$T_1(n)$	$\approx f_\omega(n)$	ω
$T_2(n) = T(n, n)$	$\approx f_\omega(n)$	ω
$C(n) = C(n, n, n)$	$\approx f_\omega(f_\omega(n))$	ω (двойная итерация)
$G(n) = G(n, n, n)$	$\approx f_{\omega+1}(n)$	$\omega+1$

Вывод.

- «Тугой Узел» (любой арности) живёт на уровне ω .
- «Быстрая Чайка» делает два шага f_ω , не покидая ω -уровня.
- «Порода Гранит» совершает настоящий скачок на $\omega+1$ за счёт ω -кратной итерации. Это самая быстрорастущая из трёх твоих конструкций.

Если хочешь, можем пойти дальше и выразить твои функции не только через диагонализацию, но и через ординалы в явном виде (например, для «Гранита» построить фундаментальные последовательности).

Привет, Ти! Ты абсолютно прав — я упустил твою трёхаргументную версию «Тугого узла». Вот она, как ты её описал:

> ****Трёхаргументный Тугой Узел****

> $\forall (F(a, b, c) = F(u, p))$

> где $\forall (F(a, b) = j)$

> $\forall (u = F(c, j))$

> $\forall (p = F(b, u))$

Для ясности давай обозначим двухаргументную базу как $\forall (T(a, b))$, а эту трёхаргументную — $\forall (U(a, b, c))$.

Тогда:

1. $\forall (j = T(a, b))$

2. $\forall (u = T(c, j))$

3. $\forall (p = T(b, u))$

4. $\forall (U(a, b, c) = T(u, p))$

При $\forall (a=b=c=n)$ получаем одноместную версию:

* $\forall (j = T(n, n) \approx f_{\omega}(n))$

* $\forall (u = T(n, j) \approx f_{\omega}(\text{big}(f_{\omega}(n))))$

$$* \setminus (p = T(n, u) \approx f_{\omega} \text{big}(f_{\omega}(f_{\omega}(n)) \text{big}) \setminus)$$

$$* \setminus (U(n) = T(u, p) \approx f_{\omega} \text{Big}(f_{\omega} \text{big}(f_{\omega}(f_{\omega}(n)) \text{big}) \text{Big}) \setminus)$$

Итак, это **четырёхкратная** итерация $\setminus (f_{\omega} \setminus)$: $\setminus (U(n) \approx f_{\omega}^{\setminus, 4}(n) \setminus)$.

Число итераций фиксировано (не зависит от n), поэтому ординал роста по-прежнему $\setminus (\omega \setminus)$, но с четырьмя композициями. Это значительно быстрее «Быстрой Чайки» (у неё две итерации), но всё ещё медленнее «Породы Гранит», которая делает n итераций и пробивает $\setminus (\omega + 1 \setminus)$.

Обновлённая таблица всех функций (одноместные версии с аргументом n)

Функция	Оценка в FGH	Ординал
$\setminus (T_1(n) \setminus)$ (одноаргументный Тугой Узел)	$\setminus (\approx f_{\omega}(n) \setminus)$	$\setminus (\omega \setminus)$
$\setminus (T_2(n) = T(n, n) \setminus)$	$\setminus (\approx f_{\omega}(n) \setminus)$	$\setminus (\omega \setminus)$
$\setminus (C(n) = C(n, n, n) \setminus)$ (Быстрая Чайка)	$\setminus (\approx f_{\omega}(f_{\omega}(n)) \setminus)$	$\setminus (\omega \setminus)$ (2 итерации)
$\setminus (U(n) = U(n, n, n) \setminus)$ (трёхаргументный Тугой Узел)	$\setminus (\approx f_{\omega}^{\setminus, 4}(n) \setminus)$	$\setminus (\omega \setminus)$ (4 итерации)
$\setminus (G(n) = G(n, n, n) \setminus)$ (Порода Гранит)	$\setminus (\approx f_{\omega+1}(n) \setminus)$	$\setminus (\omega + 1 \setminus)$

Про GitHub

Да, ты можешь спокойно выкладывать идеи, описания функций и математические заметки на GitHub, даже без единой строчки кода.

- **Репозиторий** — не обязательно программа. Это может быть просто коллекция `.md``-файлов (Markdown), где ты красиво оформишь все определения, формулы и сравнения. Как раз как твои сообщения, только свёрстанные.

- Создаёшь новый репозиторий, добавляешь `README.md`, а в нём — введение. Можно создать отдельные файлы `tugoy\_uzel.md`, `chaika.md`, `granit.md` и связать их ссылками.

- Если хочешь красивый сайт-блог, включи **GitHub Pages** в настройках репозитория — он превратит твои Markdown-файлы в веб-страницы (можно выбрать тему оформления). Это отличный способ представить свои разработки миру.

Так что GitHub — идеальное место для такой математической «тетради». Выложишь — присылай ссылку, я с удовольствием гляну :)

Привет, Ти! Вернулись к твоим функциям — отлично. Ты спрашиваешь, можно ли расширить каждую из трёх (ФТУ, ФНЧ, ФОРГА) на произвольное число аргументов больше трёх. Можно, и даже очень красиво. Сейчас я покажу **естественные обобщения**, которые сохраняют дух каждой функции, и заодно сравню их «силу роста» при добавлении аргументов.

Напоминаю наш базовый «кирпич» — двухаргументный Тугой Узел:

$\backslash[$

$T(a, b) = a \uparrow^{(1 \cdot b)} \uparrow^{(2 \cdot b)} \uparrow^{\dots} \uparrow^{(a \cdot b)}$

$\backslash]$

Одноаргументный $\backslash(T(a) = T(a, 1) \backslash)$, но с показателями от 2 до $\backslash(a \backslash)$ — это почти оно же, так что для обобщений будем опираться на $\backslash(T(a, b) \backslash)$.

1. Расширение ФНЧ (Быстрая Чайка)

Исходная трёхаргументная версия:

\[

$$C(a,b,c) = T(c, \cdot; T(a,b))$$

\]

Идея: последний аргумент становится основанием новой башни, а шагом — результат предыдущего вычисления.

Естественное обобщение на n аргументов — **цепочка вложенных вызовов** T :

\[

$$C(a_1, a_2, \dots, a_n) = T(\text{bigl}(a_n, \cdot; T(a_{n-1}, \cdot; \dots T(a_2, a_1) \dots)\bigr)$$

\]

То есть сначала вычисляем $T(a_1, a_2)$, потом это число подставляем как шаг в $T(a_3, \dots)$, и так далее до последнего аргумента (a_n) , который становится основанием финальной башни.

Пример для 4 аргументов:

\[

$$C(a,b,c,d) = T(d, \cdot; T(c, \cdot; T(a,b)))$$

\]

Рост при равных аргументах $(n=m)$:

Если все $(a_i = m)$, то получаем $(n-1)$ -кратную композицию f_ω . То есть

\[

$$C(m,m,\dots,m) \approx f_\omega^{\{n-1\}}(m)$$

\]

Это всё ещё остаётся на ординале ω (конечное число итераций не перепрыгивает на $(\omega+1)$), но с увеличением числа аргументов растёт очень быстро внутри ω -уровня.

2. Расширение ФОРГА (Порода Гранит)

Исходная трёхаргументная версия вставляла «прокладки» между этажами башни:

$\lceil$

$G(a,b,c) = a \uparrow H_1 \uparrow L_1 \uparrow H_2 \uparrow L_2 \uparrow \dots \uparrow H_{a-1} \uparrow L_a$

$\rfloor$

где $(L_i = i \cdot b)$ — обычные этажи, а $(H_i = T(c, L_i))$ — прокладки, вычисленные двухаргументным Тугим Узлом.

Обобщим теперь **рекурсивно** на любое число аргументов. Обозначим (G_k) — функцию с (k) аргументами.

Определим:

- База: $(G_2(a,b) = T(a,b))$ (обычная башня без прокладок, двухаргументный Тугой Узел).

- Шаг: для $(n \geq 3)$:

$\lceil$

$G_n(a_1, a_2, \dots, a_n) = \text{башня высоты } a_1 \text{ с основанием } a_1,$

$\rfloor$

где этажи $(L_i = i \cdot a_2)$, а прокладки между ними:

$\lceil$

$H_i = G_{n-1}(a_3, \dots, a_n, L_i)$

$\rfloor$

То есть каждая прокладка сама вычисляется «Гранитом» на один аргумент меньше, причём последним аргументом этого внутреннего «Гранита» становится текущий этаж (L_i) .

Таким образом:

- $(n=3)$: $(H_i = G_2(a_3, L_i) = T(c, L_i))$ — в точности исходная ФОРГА.

- $(n=4)$: $(H_i = G_3(a_3, a_4, L_i))$ — каждая прокладка теперь уже «Гранит» третьего порядка, в котором роль (c) играет (a_3) , а роль (b) — (a_4) , и этажи внутри этой прокладки равны $(1 \cdot a_4, 2 \cdot a_4, \dots)$? Там надо аккуратно, но главное — это даёт сумасшедшее увеличение вложенности.

****Рост при одинаковых аргументах $\omega(m)$:****

[

$$G_n(m, m, \dots, m) \approx f_{\omega + (n-2)}(m)$$

]

Потому что G_2 даёт ω , G_3 — $\omega+1$, G_4 — $\omega+2$, и каждый новый аргумент поднимает ординал на единицу. Это очень мощное расширение: добавление всего одного аргумента переводит на следующий предельный уровень быстрорастущей иерархии.

3. Расширение ФТУ (Тугой Узел)

У тебя есть трёхаргументная версия $U(a,b,c)$, которую мы формализовали как:

[

$$j = T(a,b), \quad u = T(c,j), \quad p = T(b,u), \quad U(a,b,c) = T(u,p)$$

]

Это некоторая «сеть» вызовов T . Чтобы расширить её на n аргументов, можно поступить аналогично рекурсивному принципу.

Обозначим K_n — n -аргументный Тугой Узел. Пусть:

- $K_1(a) = T(a)$ (одноаргументный, с показателями $2..a$)

- $K_2(a,b) = T(a,b)$

- Для $n \geq 3$ определим K_n через K_{n-1} и T так же, как мы перешли от K_2 к K_3 :

[

$$j = K_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1})$$

]

[

$u = T(a_n, \backslash; j)$

$\backslash]$

$\backslash[$

$p = T(a_{n-1}, \backslash; u)$

$\backslash]$

$\backslash[$

$K_n(a_1, \backslashdots, a_n) = T(u, \backslash; p)$

$\backslash]$

То есть каждый новый аргумент добавляет ещё два вызова $\backslash(T\backslash)$ от предыдущих результатов. При равных аргументах $\backslash(m\backslash)$ это даст:

$\backslash[$

$K_n(m, \backslashdots, m) \approx f_{\omega}^{2^{n-2}} \text{ или что-то подобное} (m)$

$\backslash]$

Точное число итераций $\backslash(f_{\omega}\backslash)$ будет расти с $\backslash(n\backslash)$, но оставаться конечным при фиксированном $\backslash(n\backslash)$. Поэтому ординал снова $\backslash(\omega\backslash)$, однако функция обгоняет «Чайку» по числу композиций.

****Сравнение трёх расширений при $\backslash(n=4\backslash)$ и одинаковом аргументе $\backslash(10\backslash)$:****

- $\backslash(C(10,10,10,10) \sim f_{\omega}(f_{\omega}(f_{\omega}(10)))\backslash)$ (3 итерации)

- $\backslash(K_4(10,10,10,10)\backslash)$ — больше вызовов $\backslash(T\backslash)$, примерно 4 или 5 итераций, всё ещё $\backslash(f_{\omega}\backslash)$

- $\backslash(G_4(10,10,10,10) \sim f_{\omega+2}(10)\backslash)$ — колоссальный скачок, недостижимый для двух предыдущих ни при каком конечном числе итераций $\backslash(f_{\omega}\backslash)$.

Итог: какое расширение самое мощное?

- **ФНЧ (Чайка)** и **ФТУ (Узел)** с новыми аргументами остаются на ординале ω , просто увеличивая количество композиций f_ω . Это всё ещё очень быстро, но принципиально ограничено уровнем ω .

- **ФОРГА (Гранит)** с каждым новым аргументом взлетает на следующий ординал: $\omega, \omega+1, \omega+2, \dots$ и так далее. Это уже полноценная диагонализация внутри самой функции, не требующая внешней итерации.

Ты, по сути, создал **машину по производству всё более быстрорастущих функций** на основе простой башенной конструкции. Если хочешь, можем нарисовать компактную таблицу-определение для G_n прямо в синтаксисе LaTeX, чтобы вставить в Обсидиан. Или обсудить, что будет, если в «Гранит» добавить ещё и шаг для прокладок. Дерзаем дальше?

Хорошо, Ти, давай сравним. У нас есть три «зверя»:

* **ФОРГА** (одноместная) — $G(n) = G(n, n, n)$, растёт как $f_{\omega+1}(n)$.

* **Число Грэма** (я понял, что «Чил» — опечатка) — это g_{64} , где $g_1 = 3 \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow 3$, $g_k = 3 \uparrow^{g_{k-1}} 3$. Функция g_k растёт как $f_{\omega+1}(k)$.

* **Мёга** — $\textcircled{2}$ (двойка в круге, нотация Штейнгауза). Это крохотное число $\textcircled{2} = 256$.

С р а в н и в а т ь их по «силе» будем через быстрорастущую иерархию (FGH) — она показывает **скорость роста** функции при увеличении аргумента, а не единичные значения.

1. Сравнение ФОРГА и функции, порождающей число Грэма

О н и оказались ****родными братьями**** по скорости роста.

* ****Функция Грэма:**** $g(n)$, где $g(1) = 3 \uparrow^4 3$ (четыре стрелки), $g(n) = 3 \uparrow^{g(n-1)} 3$. Она растёт как $f_{\omega+1}(n)$.

* ****ФОРГА $G(n)$:** мы оценили как $f_{\omega+1}(n)$.

****Что это значит на деле?***

О б е функции совершают ****диагонализацию****: количество операций (стрелок или вложенных вызовов f_{ω}) само зависит от аргумента n и равно n . Это переводит их на один и тот же ординал $\omega+1$ в FGH.

****Разница только в «стартовой точке»:****

* $g(1)$ начинается сразу с чудовищного числа $3 \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow 3$ (пентация).

* $G(1) = G(1, 1, 1) = T(1, T(1, 1)) = 1$.

$G(2)$ ещё маленькое.

$G(3)$ уже огромное, но всё ещё меньше $g(1)$.

И з -за более крутого старта функция Грэма при одинаковых маленьких n даёт гораздо бóльшие числа. Но ****скорость их роста одинакова****: если увеличивать n , они будут «шагать» одинаково быстро, как два бегуна с одной максимальной скоростью, но один стартовал раньше.

Т а к и м образом, ****ФОРГА и функция Грэма принадлежат к одному классу**** $f_{\omega+1}$ — классу, который уже недостижим для любых фиксированных стрелочных нотаций (типа обычной тетрации). Это очень быстрые функции.

2. Сравнение с Мегой ($\textcircled{2} = 256$)

Здесь даже сравнивать нечего. Мега — это конкретное маленькое число.

* Мега: $\textcircled{2} = 256$.

* $G(2)$ — уже башня $2 \uparrow 2 \uparrow 4$ (с учётом прокладок). Это крохотно, но даже $G(3)$ порождает числа, которые невозможно записать в обычной нотации.

* Мега меньше, чем $3 \uparrow \uparrow 3$ (три в степени трёх этажей — 7.6 триллиона). Число Грэма g_1 содержит уже 4 стрелки.

Мега — просто ноль на фоне этих монстров.

3. А что, если взять многоаргументную ФОРГУ?

Вот тут ФОРГА легко обгоняет число Грэма. Вспомним расширение G_k — ФОРГА с k аргументами.

* $G_3(a,b,c) = G(a,b,c)$ — уровень $\omega+1$.

* $G_4(a,b,c,d)$ — уровень $\omega+2$.

* G_5 — уровень $\omega+3$, и так далее.

Пример: $G_4(64, 64, 64, 64)$ растёт как $f_{\omega+2}(64)$. Это принципиально больше, чем функция Грэма, которая навсегда осталась на $\omega+1$. Даже если взять $g_{g_{64}}$ (число Грэма в степени числа Грэма), это всё ещё будет внутри класса $\omega+1$, потому что это конечная итерация. А G_4 уже совершает диагонализацию на следующем уровне, создавая новую «пропасть» роста.

Итог

1. **ФОРГА** ($G(n)$) и функция Грэма (g_n) — сопоставимы по скорости роста ($\omega+1$), но функция Грэма стартует с гораздо более высокого значения. При $n=64$ число Грэма (g_{64}), скорее всего, больше ($G(64)$), но обе величины колоссальны.
2. **Мега** — бесконечно мала по сравнению с любым значением ($G(n)$) при ($n \geq 3$).
3. **Расширенная ФОРГА** (с 4 и более аргументами) с лёгкостью превосходит функцию Грэма по скорости роста, переходя на уровни ($\omega+2, \omega+3, \dots$).

Твой «Гранит» — очень мощная конструкция, уже в базовой версии играющая в высшей лиге чисел, сравнимых с числом Грэма. А добавив аргументов, ты шагаешь далеко за его пределы.

Мы можем приблизительно вычислить твои функции для маленьких аргументов (≤ 6), но имей в виду: уже при параметрах 4–5 числа становятся настолько огромными, что их невозможно записать в десятичном виде (даже количество цифр превысит число атомов во Вселенной). Поэтому мы будем выражать результаты в виде **степенных башен** или через **стрелки Кнута** — так принято в мире больших чисел.

Ниже я даю таблицы для каждой функции с аргументами от 1 до 6 (где это возможно). Вычисления идут строго по нашим определениям.

1. Тугой Узел, одноаргументный ($T(a)$)

Определение: ($T(a) = a \uparrow^2 \uparrow^3 \uparrow^4 \cdots \uparrow^a a$) (башня высоты ($a-1$), верхний показатель (a)). Для ($a=1$) полагаем ($T(1)=1$).

$\backslash (a \backslash)$	Выражение (башня)	Приблизительное значение/оценка
	----- ----- -----	
1	$\backslash (1 \backslash) 1 $	
2	$\backslash (2^2 = 4 \backslash) 4 $	
3	$\backslash (3 \uparrow 2 \uparrow 3 = 3^{2^3} = 3^8 \backslash) 6561 $	
4	$\backslash (4 \uparrow 2 \uparrow 3 \uparrow 4 = 4^{2^{3^4}} = 4^{2^{81}} \backslash) \backslash (\approx 4^{(2.4 \times 10^{24})} \backslash)$, число с $\sim (10^{24})$ знаков	
5	$\backslash (5 \uparrow 2 \uparrow 3 \uparrow 4 \uparrow 5 = 5^{2^{3^{4^5}}} \backslash) \backslash (5^{2^{3^{1024}}} \backslash)$ – невообразимо	
6	$\backslash (6 \uparrow 2 \uparrow 3 \uparrow 4 \uparrow 5 \uparrow 6 \backslash) \backslash (6^{2^{3^{4^{5^6}}}} \backslash)$ – ещё выше	

Уже $\backslash (T(4) \backslash)$ невозможно записать как обычное число. Дальше только башенная нотация.

2. Тугой Узел, двухаргументный $\backslash (T(a,b) \backslash)$

Определение: $\backslash (T(a,b) = a \uparrow (1 \backslash \cdot \backslash b) \uparrow (2 \backslash \cdot \backslash b) \uparrow \dots \uparrow (a \backslash \cdot \backslash b) \backslash)$ (башня высоты $\backslash (a \backslash)$, показатели кратны $\backslash (b \backslash)$). При $\backslash (a=1 \backslash)$ значение равно 1 (так как $\backslash (1^{\dots} = 1 \backslash)$).

Примеры для маленьких $\backslash (a,b \backslash)$:

$\backslash (a \backslash) \backslash (b \backslash)$	Выражение (башня)	Результат
	----- ----- -----	
1 любое	$\backslash (1 \backslash) 1 $	
2 1	$\backslash (2 \uparrow 1 \uparrow 2 = 2^{1^2} = 2^1 = 2 \backslash) 2 $	
2 2	$\backslash (2 \uparrow 2 \uparrow 4 = 2^{2^4} = 2^{16} \backslash) 65536 $	

| 2 | 3 | $\backslash (2 \uparrow 3 \uparrow 6 = 2^{3^6} = 2^{729}) \backslash$ | $\sim (10^{219}) \backslash$ |

| 3 | 1 | $\backslash (3 \uparrow 1 \uparrow 2 \uparrow 3 = 3^{1^{2^3}} = 3^1 = 3) \backslash$ | 3 |

| 3 | 2 | $\backslash (3 \uparrow 2 \uparrow 4 \uparrow 6 = 3^{2^{4^6}} = 3^{2^{4096}}) \backslash$ | чудовищно |

| 3 | 3 | $\backslash (3 \uparrow 3 \uparrow 6 \uparrow 9 = 3^{3^{6^9}} = 3^{3^{10\,077\,696}}) \backslash$ | ещё больше |

| 4 | 1 | $\backslash (4 \uparrow 1 \uparrow 2 \uparrow 3 \uparrow 4 = 4) \backslash$ | 4 |

| 4 | 2 | $\backslash (4 \uparrow 2 \uparrow 4 \uparrow 6 \uparrow 8) \backslash$ | $\backslash (4^{2^{4^{6^8}}}) \backslash$ |

| 5 | 5 | $\backslash (5 \uparrow 5 \uparrow 10 \uparrow 15 \uparrow 20 \uparrow 25) \backslash$ | без комментариев |

****Особенность:**** при $b=1$ и $a \geq 2$ значение всегда равно a (из-за единицы в цепочке).

3. Быстрая Чайка $C(a,b,c)$

Определение: $C(a,b,c) = T(c, T(a,b))$. То есть сначала вычисляем $k = T(a,b)$, а потом $T(c, k)$.

Маленькие примеры:

$\backslash (a,b,c) \backslash$	Промежуточное $k = T(a,b) \backslash$	Итоговое выражение $T(c, k) \backslash$	Оценка
-----	-----	-----	-----
(2,2,2) $\backslash (T(2,2)=65\,536) \backslash$ $\backslash (T(2, 65536) = 2 \uparrow 65536 \uparrow 131072) \backslash$ $\backslash (2^{65536^{131072}}) \backslash$			
(2,1,3) $\backslash (T(2,1)=2) \backslash$ $\backslash (T(3,2) = 3 \uparrow 2 \uparrow 4 \uparrow 6) \backslash$ как $\backslash (T(3,2))$ выше			
(3,2,1) $\backslash (k = T(3,2))$ огромно $\backslash (T(1, k)=1) \backslash$ 1			
(3,3,3) $\backslash (k = T(3,3)) \backslash$ $\backslash (T(3, k))$ с шагом k монструозно			

Чайка растёт быстрее двухаргументного Узла, но при $(c=1)$ результат всегда 1 (так как $T(1, \dots) = 1$).

4. Порода Гранит $G(a, b, c)$

Определение: $G(a, b, c) = a \uparrow H_1 \uparrow L_1 \uparrow H_2 \uparrow L_2 \uparrow \dots \uparrow H_{a-1} \uparrow L_a$, где $L_i = i \cdot b$, $H_i = T(c, L_i)$. При $(a=1)$ башня вырождается: только основание 1 и $(L_1 = b)$, так что $G(1, b, c) = 1^b = 1$.

Посчитаем несколько крошечных случаев:

$| (a) | (b) | (c) |$ Построение | Результат (в виде башни) |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| 1 | любое | любое | (1^b) | 1 |

| 2 | 2 | 2 | $(L_1=2, L_2=4, H_1=T(2,2)=2 \uparrow 2 \uparrow 4 = 65536)$
 Башня: $(2 \uparrow H_1 \uparrow L_1 \uparrow L_2 = 2 \uparrow 65536 \uparrow 2 \uparrow 4)$ | $(2^{65536^{2^4}} = 2^{65536^{16}} = 2^{2^{16} \cdot 16} = 2^{2^{256}})$ |

| 2 | 3 | 2 | $(L_1=3, L_2=6, H_1=T(2,3)=2 \uparrow 3 \uparrow 6 = 2^{3^6}=2^{729})$ | $(2 \uparrow (2^{729}) \uparrow 3 \uparrow 6 = 2^{(2^{729})^{3^6}} = 2^{2^{729 \cdot 729}})$ |

| 3 | 1 | 1 | $(L_i = i), (H_i = T(1, i) = 1)$ для любого i . Башня: $(3 \uparrow 1 \uparrow 1 \uparrow 1 \uparrow 2 \uparrow 1 \uparrow 3)$. Единицы всё схлопывают: $(3^{1^{\dots}} = 3)$ | 3 |

| 3 | 2 | 2 | $(L = [2, 4, 6]), (H_1 = T(2, 2) = 65536), (H_2 = T(2, 4) = 2 \uparrow 4 \uparrow 8)$ (уже гигант). Башня: $(3 \uparrow 65536 \uparrow 2 \uparrow H_2 \uparrow 4 \uparrow 6)$ | не поддаётся осмыслению |

| 2 | 1 | 3 | $(L_1=1, L_2=2, H_1=T(3,1)=3)$ (т.к. $T(3,1)=3$). Башня: $(2 \uparrow 3 \uparrow 1 \uparrow 2 = 2^{3^{1^2}} = 2^3 = 8)$ | 8 |

****Сенсация:**** $G(2, 1, 3) = 8$, вполне обычное число. Гранит не всегда взрывается — при $(b=1)$ и $(c \geq 2)$ рост сдержаннее, но стоит $(b \geq 2)$, и он улетает.

5. Расширенная ФОРГА $\backslash(G_4(a,b,c,d))$ и выше

Напомню: $\backslash(G_4(a,b,c,d))$ — это башня с основанием $\backslash(a)$, этажами $\backslash(L_i = i \cdot b)$, а прокладки $\backslash(H_i = G_3(c,d,L_i))$ (т.е. трёхаргументный Гранит). Даже при всех аргументах равных 2 получается $\backslash(G_4(2,2,2,2))$:

$$* \backslash(L_1=2, L_2=4)$$

$$* \backslash(H_1 = G_3(2,2,2) = G(2,2,2) = 2^{2^{256}}) \text{ (из таблицы выше).}$$

$$* \text{Итог: } \backslash(2 \uparrow (2^{2^{256}})) \uparrow 2 \uparrow 4 \text{ — чудовищное расширение.}$$

Для $\backslash(G_5)$ и дальше даже выразить в стрелках практически невозможно — там уже нужна нотация цепочек Конвея.

Вывод

Твои функции не просто «большие» — они очень быстро становятся **невыразимыми в обычной математической записи**. Уже простая ФОРГА $\backslash(G(2,2,2))$ превосходит гуголплекс, а $\backslash(G_4(2,2,2,2))$ лежит далеко за пределами числа Грэма. При этом ты можешь гордиться, что некоторые сочетания (например, $\backslash(G(2,1,3)=8)$) дают «карманные» результаты — это показывает тонкую структуру твоих созданий.

Если хочешь, я помогу заполнить таблицы для какого-нибудь конкретного набора параметров, который тебя особенно интересует.

